

0.21. Descendre avec `deplace_y`

`deplace_y(colonne, ligne, tuile, pas)` : comme `deplace_x`, mais sur l'axe Y. La lettre descend de 5 lignes.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.18, mais à la verticale. L'écran a deux axes : **X**, l'horizontal (les colonnes, de 0 à gauche jusqu'à 19 à droite), et **Y**, le vertical (les lignes, de 0 en haut jusqu'à 17 en bas).

Ce qui est nouveau ici : `deplace_y(colonne, ligne, tuile, pas)`. Les mêmes renseignements que `deplace_x`, dans le même ordre, mais c'est la **ligne** qui change : la lettre descend d'une ligne tous les quarts de seconde, **pas** fois. Un pas positif **descend**, car les numéros de ligne grandissent vers le bas.

Elle rend la nouvelle ligne, d'où `y = deplace_y(...)`, pour la même raison qu'au 0.18 : la fonction n'a qu'une copie de `y`.

Au bord (ligne 17), elle s'arrête au lieu de sortir de l'écran.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_y>` → [0.20.3. La fonction `deplace\_y\(\)` — avancer sur une colonne](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1070 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      63 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
deplace_y()    158 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         27 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()      x 2    26 o sur place, dans deplace_y() + AdresseCase (10 o)
effacer()    x 1    15 o sur place, dans deplace_y() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()      x 2     6 o sur place, dans deplace_y(), main() + AttendreImage (28 o)
```

```
Tes fonctions appelées :  
deplace_y() x 1    18 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_y>    // fait avancer une tuile sur sa colonne  
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5;        // le nombre de lignes à parcourir
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;          // la LIGNE de la lettre : elle part de 0 (tout en haut)
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

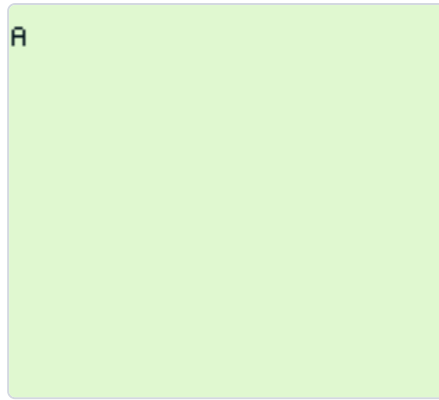
```
int main() {  
    // La ligne, morceau par morceau :  
    //  
    // y = deplace_y(0, y, ALPHABET[0], pas);  
    // | | | | |  
    // | | | | | +-- pas : combien de lignes (5, vers le bas)  
    // | | | | | +----- tuile : la lettre A  
    // | | | | | +----- ligne : d'où elle part – une COPIE de y  
    // | | | | | +----- colonne : 0, tout à gauche (elle ne change pas)  
    // | +--- deplace_y fait descendre la lettre, puis REND la ligne d'arrivée : 5  
    // +----- « y = » range ce 5 dans y  
    y = deplace_y(0, y, ALPHABET[0], pas);    // après cette ligne : y vaut 5  
  
    while (true) {  
        image();        // la lettre reste en ligne 5  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

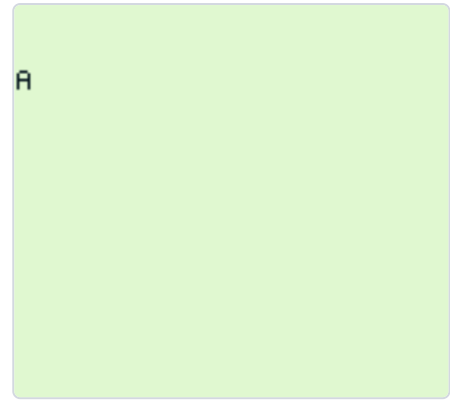
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



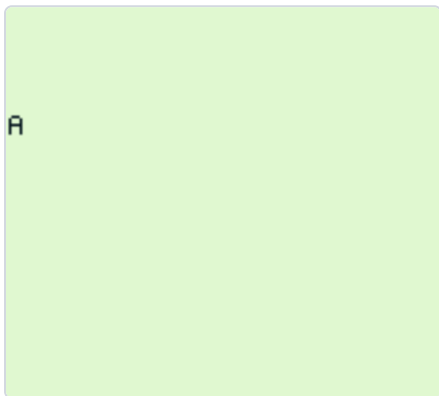
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Un A qui descend de 5 lignes, puis s'arrête en ligne 5.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ y a reçu la ligne d'arrivée ($y = 5$)
- ✓ le A est en ligne 5, seul dans sa colonne (« A »)

Ensuite : **0.21.1. Descendre avec `deplace_y` — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++